

Klausur Regelungstechnik für BPO Elektrotechnik and BPO Mechatronik (RT1)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Kurzaufgaben

- a) Gegeben ist die laplacetransformierte Funktion

$$X(s) = \frac{K}{T_1 \cdot T_2 \cdot s^3 + (T_1 + T_2) \cdot s^2 + s},$$

die sich als Ausgangsgröße eines nicht schwingungsfähigen PT₂-Gliedes ergibt. Welche Eingangsfunktion wirkt im Zeitbereich auf das Übertragungsglied?

- b) Gegeben ist die Regelstrecke:

$$G(s) = \frac{1,5}{0,25 \cdot s^2 + 1 \cdot s + 1}.$$

Welche Überschwingweite ergibt sich bei sprunghörmiger Änderung der Eingangsgröße?

- c) Gegeben sind die folgenden Übertragungsfunktionen

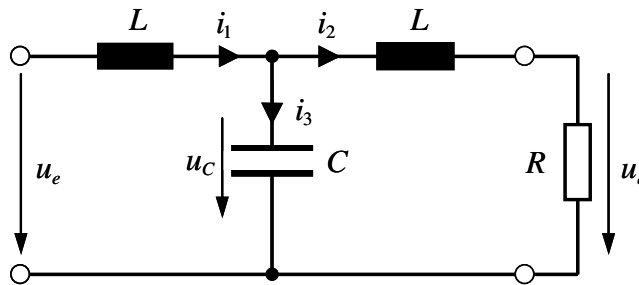
$$G_1(s) = \frac{(s-2)}{(s+k_1) \cdot (s+1)},$$

$$G_2(s) = \frac{(s+1)}{(s+1) \cdot (s^2 + k_2 \cdot s + s + k_2)}.$$

Für welche Werte von k_1 und k_2 sind die Übertragungsglieder jeweils stabil?

Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsreglerentwurf

Gegeben ist folgender elektrischer Filterkreis (T-Filter) mit Last:

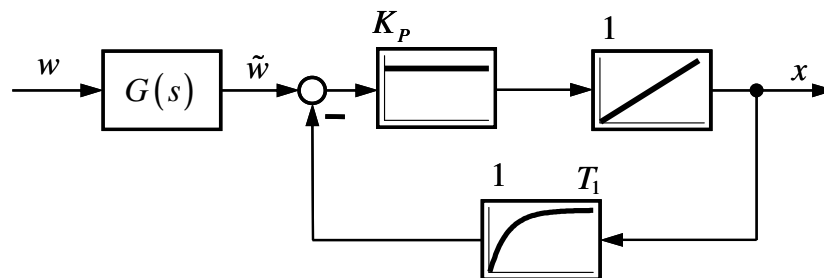


- Geben Sie die systembeschreibenden Differentialgleichungen des elektrischen Systems an.
- Zeichnen Sie die Differentialgleichungen aus Aufgabenteil a) als Simulink-Blockschaltbild.
- Bilden Sie die Übertragungsfunktion $G_s(s)$. Dabei ist u_e die Eingangsgröße und u_a die Ausgangsgröße des Systems.
- Entwerfen Sie eine vollständige Zustandsregelung unter Verwendung von $G_s(s)$, deren Pole wie folgt vorgegeben werden:

$$s_1 = \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \omega_g, \quad s_2 = -\omega_g, \quad s_3 = \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \omega_g$$

Aufgabe 3: Reglerentwurf im Bildbereich

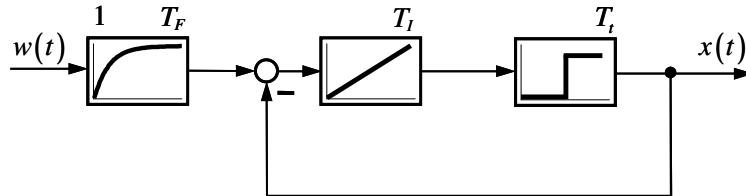
Gegeben ist folgender Wirkungsplan einer Regelstrecke.



- Überprüfen Sie die stationäre Genauigkeit für einen Führungsgrößensprung von $\tilde{w} = \sigma(t)$.
- Entwerfen Sie den P-Regler so, dass für die Pole des geschlossenen Regelkreises gilt: $|\operatorname{Re}\{s_{1,2}\}| = |\operatorname{Im}\{s_{1,2}\}|$.
- Entwerfen Sie das Vorfilter $G(s)$, so dass sich eine nullstellenfreie Übertragungsfunktion für $\tilde{W}(s)/X(s)$ ergibt.

Aufgabe 4: Reglerentwurf nach dem Betragsoptimum

Gegeben ist folgender Wirkungsplan eines geschlossenen Regelkreises, bestehend aus einem I-Regler und einer T_t -Regelstrecke:



- a) Leiten Sie die Einstellvorschrift für die Nachstellzeit T_I des I-Reglers nach dem Betragsoptimum her.

Für das Totzeitglied gilt die Padé-Approximation:
$$e^{-sT_t} = \frac{1 - s \cdot \frac{T_t}{2}}{1 + s \cdot \frac{T_t}{2}}$$

- b) Bestimmen Sie die Zeitkonstante T_F des Führungsfilters.
Ist das Führungsfilter realisierbar und wenn nein, weshalb nicht?

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern gelösten Teilaufgaben vergeben werden!

- Der ausgeteilte Mantelbogen ist zudem vollständig mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen,
- die Anzahl der eingelegten Blätter anzugeben und
- jedes Einlegeblatt mit Ihren persönlichen Daten zu versehen.